

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Actividad 2

Movimiento guiado por Sensores Exteroceptivos

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 2

Movimiento guiado por Sensores Exteroceptivos

Actividad 1

1.1. (4 puntos) Crear modelo URDF de un robot diferencial, con el nombre “aubot”, como se muestra en la Figura 1. El modelo URDF debe poder simularse en gazebo, revisar que el robot se mueva de manera correcta usando Rviz. Para la creación de este robot puede guiarse de los siguientes modelos:

- [Turtlebot3](#)
- [Basic_amr](#)

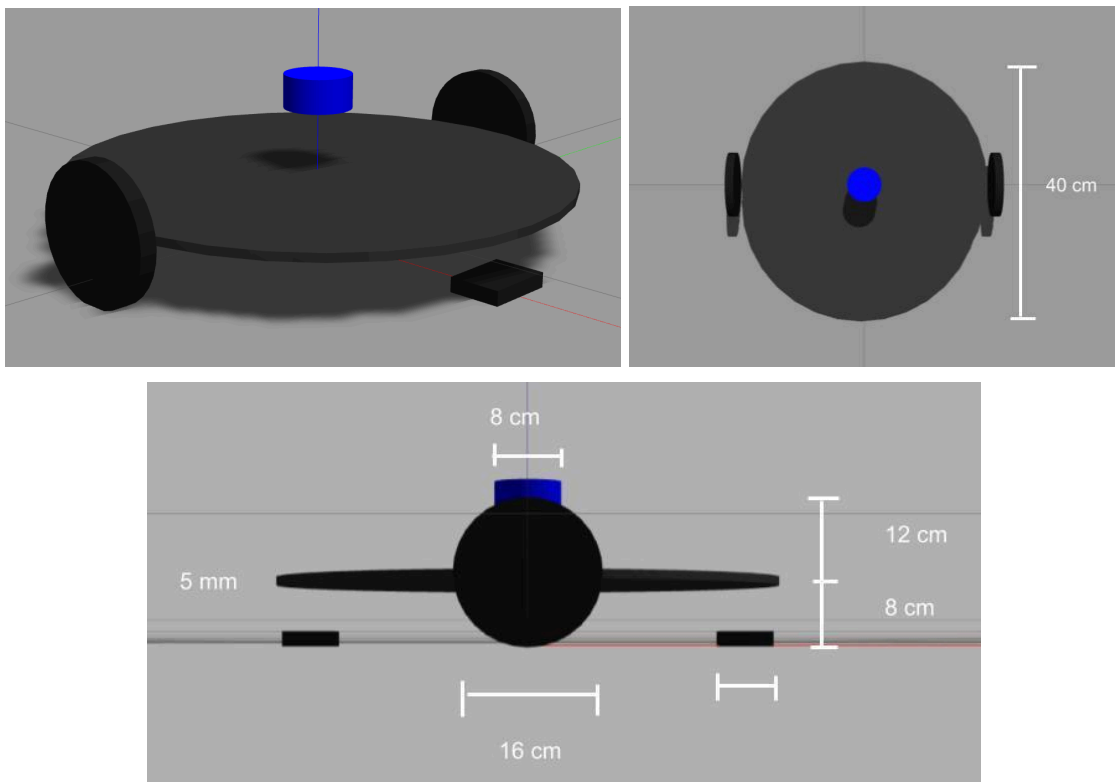


Figura 1: Vista y medidas del robot diferencial “aubot”.

1.2. (3 puntos) Agregar al robot las coaliciones y medidas inerciales para que el robot pueda simularse en gazebo. Agregar fricción a las ruedas para que este robot pueda moverse. Puede usar de guía para esta actividad los enlaces compartidos en la pregunta 1.1.

1.3. (2 puntos) Agregar el plugin de robots diferenciales para que el robot pueda moverse como tal. Puede usar de guía para esta actividad los enlaces compartidos en la pregunta 1.1.

1.4. (2 puntos) Agregar sobre el robot un sensor lidar, configurar dicho sensor para que tenga las mismas características de un sensor [RPLidarA1](#). Puede usar de guía para esta actividad los enlaces compartidos en la pregunta 1.1 y el siguiente [enlace](#).

Actividad 3

3.1. (3 puntos) Crear un nodo de nombre “newRobot_cmd”, con el cual se comandar la velocidad de giro de un robot con distancia entre ejes 20 cm y radio de las ruedas de 6 cm. Desarrolla la cinemática inversa para que el robot se mueva con el tópico “/cmd_vel”.

3.2. (3 puntos) Crear un nodo de nombre “newRobot_sensors”, que genere la odometría del robot, en base a las lectura de los encoders.